

孙铎

中共党员 · 15818521182 · 1075079562@qq.com · GitHub @d-sun-cs

教育背景

哈尔滨工业大学（深圳）| 计算机科学与技术 | 学硕在读 2024.9 - 至今

- 绩点 3.657/4 | 研究方向：高性能计算、并行计算 | 课程分数/100：矩阵分析/99、高级算法/92.4、并行处理/91.5

哈尔滨工业大学（深圳）| 计算机科学与技术 | 学士 2020.9 - 2024.6

- 学绩 94.7/100 | 排名 10/527(前 2%) | 国家奖学金（两次） | 国家励志奖学金 | 华为智能基座奖学金 | 哈尔滨工业大学优秀团员/学生标兵 | 哈尔滨工业大学优秀毕业生 | 课程分数/100：操作系统/96、计算机网络/97

技术能力

- 编程语言：熟悉 C/C++、CUDA，了解 Python、Shell、Java、JS/HTML/CSS、Go、SQL
- 工程构建：熟悉 CMake、Git、Linux、Docker，了解 Redis/MySQL、Webpack、Gradle、Maven
- 开发框架：熟悉 cuBLAS、cuSparse 了解 CUTLASS、Spring (Boot | Security)、MyBatis、Vue.js、Chrome Extension

实习经历

天王星量化深圳研究院 2024.06 - 2024.09

推理框架优化项目 | C++ 语言 | 高性能计算开发实习生

- 背景：公司专用量化模型的推理框架有待进一步优化，并需要完善文档以支撑后续迭代。
- 任务：为推理框架撰写技术文档，学习开源推理框架，进一步探索计算图的推理加速方案。
- 工作：①模块化撰写项目文档，了解框架代码基本情况；②提出“懒执行”优化策略，保存输入节点最大子树以实现增量执行；③设计线程池并发执行算子，为张量绑定条件变量，解决 DAG 同步问题。
- 结果：测试场景下，“懒执行”提速约 20%，线程池并发推理在 4-8 核 CPU 下提速约 120%。

项目经历

移位异或纠删码的 Ceph 集成与优化 2024.06 - 2024.09

硕士科研项目/毕业设计 | C++ 语言

- 背景：导师自研的移位异或纠删码理论性能高于传统纠删码，实际性能可在存储系统中进一步验证。
- 任务：将移位异或纠删码集成至开源分布式存储系统 Ceph，做出一定的适配与优化，并测试其性能。
- 工作：①分析 Ceph 纠删码结构，实现其接口以集成新算法；②用 Redis 存储移位多出的校验数据（Ceph 只能存对齐部分）；③实现错位窗口与相邻合并优化内存访问，提出“纠删映射”高效泛化解码。
- 结果：成功通过 Ceph 内置纠删码功能测试；编解码相较于 Ceph 中 SOTA 算法 ISA 提速约 30%。

面向新型 GPU 架构的稀疏矩阵乘法（SpMM）加速器 2023.11 - 2024.05

本科科研项目/毕业设计 | CUDA C++ 语言

- 背景：内存访问是 SpMM 的性能瓶颈，Ampere 架构新增共享内存相关特性，可用于缓解内存瓶颈
- 任务：利用从全局内存到共享内存异步数据拷贝的新特性，通过流水线数据预取优化 SpMM 算法
- 工作：用 ncu 分析性能瓶颈，用新特性改进现有研究算法，实现适配新特性的复用稠密矩阵算法
- 结果：应用新特性的算法在小矩阵“隐藏延时”不足的情况下性能较官方库更好，项目研究仍在继续

基于 SPDK 实现 Linux 用户态 IO 多路径软件 2023.11 - 2024.05

全国大学生计算机系统能力大赛与华为公司联合赛题 | 获评国家级一等奖 | 参赛队长 | C 语言

- 背景：SPDK 是新型用户态高性能存储驱动，但是其绕过了 Linux 内核，无法使用内核多路径功能
- 任务：模仿内核多路径功能，基于 SPDK 开发用户态多路径软件，用于高效稳定的虚拟化存储网络
- 工作：用动态链接库添加用户态多路径，实现故障处理和负载均衡等功能，编写项目文档
- 结果：存储网络中，添加多路径的 SPDK 在稳定性和性能方面优于单路径和内核多路径。

古代玻璃制品的成分分析与鉴别 2022.09 - 2022.09

全国大学生数学建模竞赛赛题 | 获评国家级二等奖 | 参赛队长 | Python 语言

- 背景：古代玻璃文物有高钾和铅钡两类，受风化影响其化学成分有所变化，理化性质呈现出一定规律
- 任务：根据题目给出的化学成分数据，分析玻璃文物各种“理化特征”之间的统计规律与关联关系
- 工作：用统计图、卡方检验、决策树建立玻璃分类模型，用 K-means 聚类进行亚类划分，书写论文
- 结果：正确预测成分含量和样本分类，合理划分出亚类，找到成分关联关系，完成结果的检验分析。

课余活动

- 学院第四届学生会主席：三位主席之一，举办生产力工具分享等活动，荣获深圳市优秀学生会称号
- 校艺术团电声部乐队键盘手：多次参加晚会表演，担任学院合唱团钢琴伴奏，取得校合唱比赛冠军